

药物 AI 设计平台

基于临床抗体机器学习的 AI 设计

Therasik 不替代湿实验，而是**让实验不再盲目**——通过对临床上市抗体的系统性机器学习，把抗体工程、双特异、CAR-T、CMC 评估的设计与决策前置到分子合成之前，**显著降低试错规模、提高研发效率与临床前成功率**。

线上自助 · 分钟级

线下深度 · 专家驻场

AI 设计助手 · 全程伴随



减少实验盲目性

在分子合成之前先在计算上完成方向筛选与风险定位，把湿实验预算花在已经过 AI 筛选的方案上，而不是大规模随机试错。

先 AI 筛 · 再 CRO 验



提升研发效率

从临床上市抗体中学规律，再迁移到新分子；人源化输出收敛到唯一候选，多特异稳定性提前预判，把抗体工程的“猜与试”变为“知与选”。

从经验试错 · 到知识驱动



提高临床前成功率

以近千级临床抗体的 30+ 可开发性指标作为标尺，提前评估人源化候选的 CMC、免疫原性与稳定性边界，并接入智能优化系统，降低后期推倒重来的概率。

早暴露 · 早修复 · 早收敛



平台核心立场：AI 不替代实验，但能把“必须做的实验”和“可以不做的实验”分开。以临床抗体的机器学习为底座，输出结构化、可审计、可执行的设计方案——**让每一次湿实验，都是带着目的去做的。**

关于 THERASIK 团队

团队来自**中国科学院、哥伦比亚大学与洛克菲勒大学**，免疫学专业背景，拥有逾十年免疫药物开发经验。平台设计原则：**不卖工具，卖结果；不替代实验，让实验有方向**——把临床抗体的成药规律转化为可被工程师直接使用的 AI 设计能力。

🏠 中国科学院 🏠 哥伦比亚大学 🏠 洛克菲勒大学 📌 免疫学专业 🔧 10+ 年免疫药物开发 🤖 AI 工程

结构相似

不是序列
相似的人源化

一案一候选

减少筛选
节省实验规模

临床标尺

30+ 指标
智能优化

Agent Skills

专业知识
安全问答

VH/VL 人源化

VHH 人源化

VH→VHH 小型化

双特异组装

Smart-CAR-T / CAR-M

CMC 可开发性

结构预测

cDNA 优化

亲和力成熟 (线下)

CDR 从头设计 (线下)

湿实验对接 (线下)

AI 设计助手

01 · 平台架构

基于临床抗体机器学习的 AI 设计五层流水线

Therasik 不是单点 AI 工具，而是把临床上市抗体的成药规律学进去、把序列设计输出出来的多层流水线：每层负责一种判断，结果上下游自动衔接，最终由免疫学专家审核交付。同一条流水线，既支撑线上自助快跑，也支撑线下专家深度精修。



▸ 与其他选项的本质区别

公开 AI 平台	Therasik	传统 CRO
单点工具 · 静态评分	基于临床抗体 ML 的 AI 设计平台	湿实验外包
线上 + 线下	AI 助手伴随	专家审核
✓ 工具运行速度快	✓ 临床抗体机器学习底座	✓ 湿实验直接验证
✗ 序列相似度匹配，构象失真	✓ 结构相似度人源化，链间夹角自然	✓ GMP / 法规支持
✗ 输出大量候选需自行筛选	✓ 一案一候选，减少后续筛选规模	✗ 无计算层预筛，试错成本高
✗ 无 VH→VHH 小型化路径	✓ VH→VHH 独家技术，桥接多特异/CAR-T	✗ 周期数周至数月
✗ 单点 CMC 打分	✓ 临床抗体可开发性标尺 + 智能优化	✗ 费用是计算分析的 10-100×

公开 AI 平台

单点工具 · 静态评分

✗ 无 AI 对话助手 / IDE 工作台

✗ 只能线上，无线下精修

Therasik

基于临床抗体 ML 的 AI 设计平台

线上 + 线下

AI 助手伴随

专家审核

✓ AI 设计助手 + IDE 风格工作台

✓ 线上自助 + 线下专家驻场双轨

传统 CRO

湿实验外包

✗ 无 IND 前 CMC 风险识别

✗ 不提供计算层方向判断

核心立场：AI 设计不能替代实验，但能把“必须做的实验”和“可以不做的实验”分开——先在 AI 上把方向、风险、边界看清楚，再把湿实验预算精准花在已经过计算筛选的方案上。

02 · 服务模块

线上自助 + 线下精修 — 覆盖抗体设计全周期

线上模块通过 console.therasik.com 自助调用，分钟到小时级返回报告；线下模块由免疫学专家驻场完成，包含湿实验对接与亲和力验证。两侧共享同一套设计标准与报告体系。

▸ 线上模块 · 抗体工程 (ONLINE · ANTIBODY ENGINEERING)



VH/VL 人源化

VH/VL Humanization · 鼠 / 大鼠 / 兔

- 结构相似度选源（非序列相似度）
- 链间夹角 / 自然配对 / Vernier 校验
- **一案一候选**：输出少量高置信人源候选

VH/VL

线上



VHH 纳米抗体人源化

VHH Humanization

- 从临床 VHH 中学规律
- **自动感知**：疏水分布 · CDR 长度 · 人源化程度
- 保留结合活性同时提升成药性

VHH

线上



CMC 可开发性

CMC Developability

- 多指标综合诊断（不是单一打分）
- 格式专属对标：VH/VL · VHH · 双抗
- **FR-only 优化**，平衡冲突指标

CMC

线上



VH → VHH 小型化

VH-to-VHH Conversion · 独家

- **抗体小型化的独家路径**
- 为多特异、CAR-T 提供更紧凑的结合域
- 结构兼容性 + Hallmark 自动设计

VH→VHH

线上



三维结构预测

Fv Structure · IgG / VHH

- VH+VL / VHH 三维构象
- pLDDT 局部置信度 · CDR 柔性分析
- 可下载 PDB · 接入下游 CMC / 对接

Structure

线上



cDNA 密码子优化

cDNA Optimization

- 组装全长 IgG / VHH 链（含信号肽 / Fc）
- 表达系统偏好优化（HEK293 / CHO / E.coli）
- 输出可直接交付的合成序列

cDNA

线上

▸ 线上模块 · 模态设计 (ONLINE · MODALITY DESIGN)

双特异抗体组装

Bispecific Assembly

• IgG-like 与串联格式两类支持

• 基于结构分析配对稳定性

• Linker 智能选择 + 错配预警

Bispecific

线上

Smart-CAR-T / CAR-M 构型设计

Smart CAR Design · 靶点 / 场景驱动

• 按靶点与疾病场景推荐构型方向

• 覆盖 CAR-T / CAR-M · 肿瘤 / 感染 / 自免

• 结合域 → 铰链 → TM → 共刺激域 → 安全控制

Smart CAR

Agent Skills

AI 设计助手

AI Design Assistant

• 控制台右侧常驻, 上下文感知

• 简答 (5 积分) · 详答 (20 积分, 深度推理)

• 调用安全知识库, 解读报告 · 答疑术语 · 草拟验证路线

AI Assistant

线上

线下模块 · 专家驻场深度服务 (OFFLINE · EXPERT ENGAGEMENT)

虚拟亲和力成熟

Virtual Affinity Maturation

• 多模型共识 $\Delta\Delta G$ 突变筛选

• 上位性双突变 · 协同位点发现

• 专家解读 + 推荐变体清单

VAM

线下

CDR 从头设计

De Novo CDR Design

• 规避专利空间 (FTO 重设计)

• CDR 多样性生成 + 多门控筛选

• 结构验证 + 亲和力再优化

De Novo

线下

湿实验对接

CRO Wet-Lab Bridge

• 对接合作 CRO 完成 DNA 合成 · 克隆 · 表达 · 纯化

• SPR / BLI / Octet 亲和力验证

• 实验报价凭单可赠送 AI 设计积分

克隆表达

亲和力验证

03 · 独家能力

与其他 AI 药物设计平台的 8 大本质差异

我们不与公开 AI 工具比"工具数量", 而是比"对临床抗体规律的迁移能力"。以下 8 项能力强调客户可见价值, 平台后台细节与逐步判断过程不在白皮书中披露。

01

结构相似度人源化

取代传统"序列相似度"人源化——以链间夹角、自然配对、CDR 构象为指标, 结果更接近临床上市抗体的真实构型。

02

一案一候选设计

面向具体项目输出少量高置信候选, 不把大量低置信备选列表交给客户自行筛选——把筛选规模前置压缩。

03

VHH 三维感知人源化

基于临床 VHH 的机器学习, 自动感知疏水分布、CDR 长度与人源化程度——不是套模板, 是按结构特征做精修。

04

VH → VHH 小型化 (独家)

把传统 VH/VL 抗体转换为纳米抗体格式, 桥接多特异抗体与 CAR-T 设计场景——公开 AI 平台均不具备此能力。

05

基于结构的多特异稳定性

双特异 / 多特异格式不靠经验拼装，而是基于三维结构预判配对稳定性、链错配风险、Linker 兼容性——把“试制能否成”前置到设计阶段。

06

临床抗体可开发性标尺

以近千级临床抗体的 30+ 可开发性指标作为人源化候选标尺，不打单一 CMC 总分，而是给出多维**权衡报告**，并由智能优化系统优先推荐 FR 区域优化方向，尽量保留结合活性。

07

Smart-CAR-T / CAR-M 构型设计

根据靶点、疾病场景、效应细胞与安全边界推荐 CAR 构型方向——支持 CAR-T / CAR-M 在肿瘤、感染与免疫调节场景中的早期方案判断。

08

线上 + 线下双轨

线上自助快跑（人源化 / CMC / 拼装），线下专家驻场精修（VAM / 从头设计 / 湿实验对接）——**同一标准、同一报告体系**。

平台体验：IDE 工作台 + AI 助手伴随 + 可审计输出**IDE 风格工作台**

左侧模块导航 · 中部工作区 · 右侧 AI 助手 / 账户 · 底部状态栏——多模块串联，结果上下游自动衔接，像写代码一样切换服务。

中英双语 · 可审计报告

每份报告含版本水印与质控审计段；客户可见内容呈现工程结论、风险类别与推荐动作，不展示平台后台细节、数据来源细节或逐步判断过程。

AI AGENT SKILLS · 专业知识注入

Agent 被赋予抗体结构生物学、CMC、多特异抗体与 Smart-CAR-T/CAR-M 的客户安全知识，可辅助解释风险、形成设计思路和实验验证路线。

序列数据安全

序列内存内处理，任务完成即清除，**不入库、不参与模型训练、不向第三方披露**。企业版支持私有节点部署。

客户安全输出边界

Agent 可调平台安全知识库辅助问答与方案初筛，但只输出结论、风险解释、建议动作与实验验证路线；不复述后台工程规则、数据来源细节或逐步判断过程。

04 · 平台案例**9 个案例 — 跨模态 AI 设计实证**

涵盖人源化、CMC 评估、VHH 转化、亲和力成熟、CDR 重设计、双特异、CAR-M 与半抗原应用——演示“AI 设计 → 减少试错 → 精准实验”的全链路价值（客户项目已脱敏，受 NDA 保护）。

人源化

Case Demo

muMAb4D5 → 赫赛汀前体人源化

结构保护 · CDR 100% 保留

对全球临床验证最充分的抗体进行重新人源化——以结构相似度选源，保留关键结合构象，CMC 全维度达标。

→ 避免错误框架进入合成，节省 2-4 周返工与重新委托成本

CMC 可开发性

Case Demo

muMAb4D5 CMC 多指标平衡诊断

全指标通过 · 优于参照

基于近千级临床抗体可开发性标尺的 CMC 多指标平衡诊断——所有维度均通过，并由智能优化系统给出优先级明确的可开发性修正建议。

→ 临床前确认候选分子可开发性，降低一期免疫原性风险

VH → VHH 小型化

Case Demo

muMAb4D5 VH → 人源化 HER2 VHH

CDR 全保留 · 表面重塑

将 IgG 格式 VH 小型化为 HER2 纳米抗体——CDR 全保留，结构感知的表面重塑，关键 CMC 指标超越临床参照分子。

→ 为多特异 / CAR-T 提供更紧凑结合域，亲和力与热稳定性兼顾

亲和力成熟（线下）Case Demo

HER2 VHH 亲和力成熟

发现上位性协同突变

多维度筛选 + 共识模型，定位上位性双突变——结合能显著提升，界面接触面积增加，主链构象保持稳定。

→ 计算预测替代随机突变库筛选，节省 60–80% 合成与表达成本

CDR 从头设计（线下）Case Demo

CDR 重设计与专利规避

拓展专利空间 · 亲和力恢复

以冠军候选为起点，结构指导生成式 AI 重构 CDR2/CDR3，再经极性定向再成熟将亲和力恢复至个位数 nM。

→ 多样化候选序列，规避序列同质化与专利侵权风险

双特异性 VHH Case Demo

高表达双特异性抗冠状病毒纳米抗体工程

等电点 (pI) 工程 · 臂交换

SmartLink™ + VirtualCMC 解决了双冠状病毒 VHH-GS-VHH 融合蛋白在酵母中分泌量低的问题。

→ 通过模块化纳米抗体组装和表达调优，快速响应病毒突变

SMART-CAR-M 设计 Case Demo

针对恶性疟原虫的抗 CIDRα1 CAR-巨噬细胞

感染场景迁移 · 双结合域构型

围绕恶性疟原虫感染场景，形成双结合域 CAR-M 构型方向，并给出递送方式、效应细胞与临床前验证路径建议。

→ 展示 Smart-CAR-M 规律可迁移到传染病与免疫调节场景

半抗原亲和力成熟 Client Project

抗芬太尼抗体的半抗原 VAM

多阶段筛选 · 推荐少量变体

针对小分子半抗原结合口袋进行多阶段筛选，识别出少量兼顾亲和力与可开发性的推荐变体。

→ 协同突变对发现，节省 60–80% 湿实验合成与表达成本

ANTI-PD-L1 PANEL Client Project

抗 PD-L1 双克隆的表位分层与机制定位

Side-binding vs. Top blocking

结合结构建模、界面统计和热点映射，区分 side-binding / ADC 导向克隆与顶部 blocking clone，并形成 human / cyno PD-L1 的评估框架。

→ 提前 3–6 个月暴露短板，在 IND 前完成修复，避免被动临床前淘汰

完整报告可在 NDA 保护下按需提供 · 客户项目数据已脱敏

05 · 接入与定价

注册即送积分，先评估再付费

线上服务通过 console.therasik.com 自助调用，新用户注册即赠送积分，覆盖完整人源化试运行 — 无需先付款即可评估平台。线下深度服务由专家驻场对接，全程 NDA 保护。

线上自助 · console.therasik.com

注册即送积分 + 优惠码额外赠送

分钟级响应，自助调用全部线上模块

AI 助手 + Demo 数据前 10 次免费

序列内存内处理 · 不入库 · 不训练

线下深度 · 专家驻场

VAM / CDR 从头设计 / 湿实验对接

免疫学专家全程审核 + AI 助手协同

NDA 保护 · 里程碑计费

定制报价，按项目规模与复杂度

▸ 线上方案 · ¥1 = 50 积分基准（可累加套餐折扣）

注册赠送

免费

注册即送积分；填优惠码可额外加赠。覆盖一次完整人源化试运行。

按量付费 / PAYG

¥1 / 50 积分

永久不过期，单次任务最经济入口。

科研月卡 / STARTER

¥500 / 月

1元=70 积分 (7折) · 约 3.5 次人源化 · 月末清零。

科研年卡 / STANDARD

¥5,000 / 年

1元=84 积分 (6折) · 约 42 次人源化 · 12 个月有效。

科研专业 / PRO

¥30,000 / 年

1元=100 积分 (5折) · 约 300 次人源化 · 优先队列 · 专属支持。

实验室年包 / LAB

¥50,000 / 年

1元=120 积分 (4折) · 5 账号共享 · 统一费用统计。

企业版 / ENTERPRISE

¥300,000 / 年起 · 含线下湿实验对接

专属私有计算节点 · SLA 商业级保障 · API 接入 · 适合药企 / CRO

联系开通

学术优惠

使用高校 / 科研院所邮箱 (.edu / .edu.cn) 注册, 月卡 / 年卡方案自动享受 **额外 20% 积分赠送**。

下游实验互通

通过平台对接合作 CRO 完成 **DNA 合成 / 抗体表达 / 纯化**, 凭订单可获赠 **AI 设计积分**, 规模灵活。

付款与发票

扫码支付 (小额)

- 微信扫码支付, 10 分钟内到账
- 支付后将截图发送客服微信 **rockyhj**
- 超出套餐部分按 ¥1 = 50 积分续费

对公转账 (¥5,000+)

- 大额转账请联系客服获取对公账户
- 支持 **6% 增值税专用发票**
- 普票 1% · 电子发票 3-5 工作日



客服微信 · 快速响应

rockyhj

搜索添加, 注明项目背景



邮箱 · NDA / 正式合作

contact@therasik.com

委托 / 询价 / NDA 签署



官方网站 · 服务与案例

www.therasik.com

服务详情 · 团队 · 案例展示



在线控制台 · 即刻体验

console.therasik.com

注册即送积分 · 立即评估

本文件介绍 Therasik 药物 AI 设计平台的服务范围与定价方案。AI 设计输出仅用于研发规划与方向筛选, **不替代湿实验、临床试验或注册评估**。

© 2026 Therasik / InSynBio